Meeting Room Booking System

(ระบบจองห้องประชุมภายในองค์กร)

1. Product Vision (วิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์)

"สร้างระบบบริหารจัดการพื้นที่ประชุมที่ไร้รอยต่อและแม่นยำ เพื่อให้พนักงานสามารถจัดสรรเวลาประชุมได้อย่างมั่นใจ โดยขจัดปัญหาความขัดแย้งเรื่องสถานที่ และช่วยให้การทำงานร่วมกันภายในองค์กรลื่นไหลที่สุด"

2. Product Goal (เป้าหมายหลัก)

"ภายในระยะเวลาการพัฒนา ระบบต้องรองรับการจองห้องประชุมของพนักงานทั้งองค์กรได้ โดยมีอัตราการจองซ้ำซ้อนเป็น 0% (Zero Double Booking) ผู้ใช้สามารถจองเสร็จสิ้นภายใน 4 คลิก และระบบมีการแจ้งเตือนที่แม่นยำทุกครั้ง"

3. Current Pain Points (ปัญหาปัจจุบันที่ต้องแก้ไข)

จองห้องซ้ำซ้อน: ข้อมูลไม่อัปเดต ทำให้มีคนไปใช้ห้องพร้อมกัน

ไม่รู้สถานะห้องว่าง: ต้องเดินไปดูหน้าห้อง หรือโทรเช็ค

ไม่มีการแจ้งเตือน: ลืมเวลาประชุม หรือไม่รู้ว่าการจองสำเร็จหรือไม่

4. System Objectives (สิ่งที่ระบบต้องทำได้)

4.1. แสดงสถานะห้องว่างแบบ Real-time

4.2.จองห้องและยกเลิกการจองได้ด้วยตนเอง

4.3. แจ้งเตือนทางอีเมล/แอป เมื่อจองสำเร็จและเมื่อใกล้ถึงเวลาประชุม

4.4. UX/UI ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ลด Learning curve ของพนักงาน

5.Project Charter: SANTACLAUS TEAM

ทีมพัฒนา: 5 คน

Product Owner (PO): 1 คน (กำหนด Vision และ Backlog)

นายธนรัก ชุ่มสวัสดิ์ รหัสนักศึกษา 68543210018-6

Scrum Master (SM): 1 คน (อำนวยความสะดวกและขจัดปัญหา)

นายนายธนภัทร ชัยทอง รหัสนักศึกษา 68543210064-0

Developer: 3 คน (วิเคราะห์, ออกแบบ, พัฒนา, ทดสอบ)

นายปฐมพร หลีจาง รหัสนักศึกษา 68543210034-3

นายพสิษฐิ์ เพชรอำพัยธุ์ รหัสนักศึกษา 68543210036-8

นายจิตรศิลป์ ฟังเย็น รหัสนักศึกษา 68543210068-1

6. Personas

1. คุณสมชาย (The Active Collaborator)

- **บทบาท:** Marketing Officer (อายุ 28 ปี)
- **พฤติกรรม:** ต้องระดมสมองกับทีมย่อย 3-5 คนแทบทุกวัน ชอบจองห้องกะทันหันเมื่อคิดงานออก
- **Goals (เป้าหมาย):** ต้องการห้องว่างที่จองได้ทันที (Ad-hoc) เพื่อคุยงานด่วน
- **Pain Points:**
    - หงุดหงิดมากเมื่อจองในระบบแล้ว แต่พอเดินไปถึงห้องกลับมีคนอื่นนั่งประชุมอยู่ (Double Booking)
    - เบื่อที่ต้องเดินไล่ดูทีละห้องว่าห้องไหนว่าง

2. คุณซาร่า (The Mobile Sales)

- **บทบาท:** Sales Representative (อายุ 32 ปี)
- **พฤติกรรม:** ทำงานนอกออฟฟิศเป็นหลัก เข้าออฟฟิศเฉพาะตอนนัดลูกค้ามานำเสนองาน ใช้มือถือ 90%
- **Goals (เป้าหมาย):** ต้องการเช็คสถานะห้องและกดจองผ่าน **สมาร์ทโฟน** ระหว่างรถติดหรืออยู่ข้างนอก
- **Pain Points:**
    - ระบบเก่าใช้งานบนมือถือยาก ปุ่มเล็ก กดผิดๆ ถูกๆ
    - กังวลว่ามาถึงแล้วห้องจะไม่พร้อม (เช่น แอร์ไม่เย็น) ทำให้เสียหน้าลูกค้า

3. น้องทอม (The New Intern)

- **บทบาท:** นักศึกษาฝึกงาน (อายุ 21 ปี)
- **พฤติกรรม:** ไม่คุ้นเคยกับกฎระเบียบบริษัท กลัวทำผิด กลัวไปกดทับที่ผู้ใหญ่
- **Goals (เป้าหมาย):** ต้องการระบบที่ **ใช้ง่ายมาก (User-friendly)** บอกขั้นตอนชัดเจนว่าต้องกดอะไรบ้าง
- **Pain Points:**
  - ไม่รู้ว่าห้องไหนจองได้หรือไม่ได้ (เช่น ห้อง VIP ห้ามเด็กฝึกงานจอง)
  - กลัวระบบซับซ้อน กดจองผิดแล้วแก้ไขไม่เป็น

4. คุณวิภา (The System Guardian)

- **บทบาท:** Admin ฝ่ายอาคารสถานที่ (อายุ 45 ปี)
- **พฤติกรรม:** เป็นคนคอยรับเรื่องร้องเรียนเรื่องห้องประชุม คอยจัดคิวและแก้ปัญหาหน้างาน
- **Goals (เป้าหมาย):** ต้องการระบบที่ช่วยลดภาระงาน "จับคนทำผิด" และจัดการคนที่จองแล้วไม่มา
- **Pain Points:**
  - ปวดหัวกับพวก "จองกั๊ก" (Ghost Booking) จองเผื่อไว้ก่อนแล้วไม่มาประชุมจริง
  - ต้องคอยตอบคำถามซ้ำๆ ว่า "ห้องไหนว่างบ้าง?"

5. คุณลินดา (The Efficient Secretary)

- **บทบาท:** เลขานุการผู้บริหาร (อายุ 35 ปี)
- **พฤติกรรม:** จองห้องแทนเจ้านายหลายคน ต้องจัดการตารางที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงบ่อย
- **Goals (เป้าหมาย):** ต้องการฟังก์ชัน **แก้ไข (Edit)** และ **สลับห้อง** ที่รวดเร็วและแม่นยำ
- **Pain Points:**
    - เวลานายเลื่อนประชุม ต้องกดยกเลิกแล้วจองใหม่ ทำให้เสียเวลาและเสี่ยงห้องหลุด
    - ต้องการความมั่นใจ 100% ว่าห้องที่จองให้นายต้องพร้อมใช้งาน

6. คุณสุดา (The Planner)

- **บทบาท:** ผู้จัดการฝ่าย HR / Training (อายุ 40 ปี)
- **พฤติกรรม:** จัดอบรมพนักงานใหม่ทุกวันจันทร์และพุธ ตลอดทั้งเดือน
- **Goals (เป้าหมาย):** ต้องการจองห้องเดิม เวลาเดิม ซ้ำๆ กัน (Recurring Booking) ล่วงหน้าได้ง่ายๆ
- **Pain Points:**
    - เบื่อที่ต้องมากดจองทีละวันสำหรับคอร์สอบรมระยะยาว
    - บางทีจองล่วงหน้าไปแล้ว แต่พอถึงวันจริงโดนห้องอื่นแย่งหรือระบบ Error

7. คุณชัยรัตน์ (The Executive)

- **บทบาท:** CEO / กรรมการผู้จัดการ (อายุ 55 ปี)
- **พฤติกรรม:** ประชุมเรื่องความลับบริษัท ต้องการความเป็นส่วนตัวสูง
- **Goals:** ต้องการห้อง VIP ที่คนนอกเข้าไม่ได้ และไม่อยากให้หัวข้อประชุมโชว์หราบนหน้าจอรวม
- **Pain Points:**
  - เคยเจอพนักงานทั่วไปแอบมาใช้ห้อง Boardroom นั่งกินข้าว
  - ต้องการสิทธิพิเศษ (Priority) ในการใช้ห้องเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
  - หงุดหงิดมากเมื่อจองในระบบแล้ว แต่พอเดินไปถึงห้องกลับมีคนอื่นนั่งประชุมอยู่
  - เบื่อที่ต้องเดินไล่ดูทีละห้องว่าห้องไหนว่าง

8. คุณนที (The Gatekeeper)

- **บทบาท:** หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป (อายุ 48 ปี)
- **พฤติกรรม:** มีอำนาจในการ "อนุมัติ" การขอใช้ห้องประชุมใหญ่หรือห้องจัดเลี้ยง
- **Goals (เป้าหมาย):** ต้องการระบบแจ้งเตือนเมื่อมีคนขอใช้ห้อง เพื่อ
  กด **Approve/Reject** ได้ผ่านอีเมลหรือแอป
- **Pain Points:**
  - ปัจจุบันใช้เซ็นกระดาษอนุมัติ ซึ่งช้าและเอกสารหายบ่อย
  - ไม่รู้ว่าใครเป็นคนขอใช้ห้อง ต้องโทรเช็คให้วุ่นวาย

9. คุณเคน (The Fixer)

- **บทบาท:** เจ้าหน้าที่ IT Support (อายุ 26 ปี)
- **พฤติกรรม:** ต้องวิ่งไปซ่อมโปรเจคเตอร์ ไมค์ หรือระบบ Conference ตามห้องต่างๆ
- **Goals (เป้าหมาย):** ต้องการเห็นแจ้งเตือนทันทีที่อุปกรณ์เสีย และสามารถ **Block ห้อง** ไม่ให้ใครจองเข้ามาระหว่างซ่อม
- **Pain Points:**
    - กว่าจะรู้ว่าแอร์เสีย ก็ตอนมีคนประชุมอยู่แล้วและโทรมาด่า
    - ซ่อมอยู่ดีๆ มีคนเปิดประตูเข้ามาจะประชุม เพราะในระบบยังขึ้นว่า "ว่าง"

10. ป้าปราณี (The Caretaker)

- **บทบาท:** แม่บ้านประจำชั้น (อายุ 50 ปี)
- **พฤติกรรม:** ทำความสะอาดห้องประชุมหลังเลิกใช้งาน
- **Goals (เป้าหมาย):** ต้องการดูหน้าจอมือถือหรือหน้าห้องได้ง่ายๆ ว่า "ตอนนี้ห้องว่างไหม" จะได้เข้าไปเก็บขยะ
- **Pain Points:**
    - ไม่กล้าเข้าไปทำความสะอาดเพราะไม่รู้ว่าประชุมเสร็จหรือยัง
    - บางทีห้องว่างแต่สกปรกเพราะไม่มีใครแจ้งให้เข้าไปทำความสะอาด

7. User Needs (ความต้องการของผู้ใช้)

เน้นที่ปัญหา (Pain Points) และสิ่งที่ผู้ใช้ อยากได้ (What & Why)

ID	User Need (ความต้องการ)	สาเหตุ/ปัญหา (Pain Point)
UN-01	ต้องการเห็นสถานะห้องว่างทันที โดยไม่ต้องเดินไปดู	เสียเวลาเดินหาห้อง หรือต้องโทรเช็คฝ่ายอาคาร
UN-02	ต้องการจองห้องง่ายๆ ระบุเวลา/หัวข้อได้ครบ	ระบบเดิมจองยาก ขั้นตอนเยอะ สับสน
UN-03	ต้องการความมั่นใจว่าจองแล้วจะไม่ชนกับคนอื่น	ข้อมูลไม่อัปเดต Real-time ทำให้เกิดการจองซ้อน
UN-04	ต้องการยกเลิกการจองได้เองเมื่อประชุมล่ม	จองแล้วไม่ได้ใช้ แต่ห้องค้างสถานะ "ไม่ว่าง" ทำให้คนอื่นเสียโอกาส
UN-05	ต้องการได้รับอีเมลยืนยันและแจ้งเตือนกันลืม	ลืมเวลาประชุม หรือไม่แน่ใจว่าการจองสำเร็จหรือไม่
UN-06	ต้องการให้ระบบจัดการคนที่จองแล้วไม่มา (Ghost)	ห้องว่างจริง แต่ในระบบขึ้นว่าเต็ม เพราะคนจองไม่มา
UN-07	ต้องการความเป็นธรรม ไม่ให้ใครจองยาวผูกขาด	มีทีมบางกลุ่มจองห้องแช่ยาวตลอดปี จนทีมอื่นไม่ได้ใช้
UN-08	(Admin) ต้องการเครื่องมือจัดการข้อมูลห้อง	ห้องปิดซ่อม แต่ระบบยังเปิดให้จอง
UN-09	(VIP) ต้องการการคัดกรองคนเข้าใช้ห้องผู้บริหาร	ห้อง VIP ถูกพนักงานทั่วไปกดจองไปใช้
UN-10	ต้องการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ในห้องได้ทันที	เข้าห้องไปแล้วอุปกรณ์เสีย ใช้งานไม่ได้
UN-11	ต้องการให้ระบบช่วยเลือกห้องที่เหมาะกับจำนวนคน	ประชุม 2 คน แต่จองห้องใหญ่ 20 ที่นั่ง (สิ้นเปลืองทรัพยากร)
UN-12	ต้องการดูประวัติการจองย้อนหลังของตัวเอง	จำไม่ได้ว่าจองห้องไหนไปบ้าง หรือต้องการดูข้อมูลเก่า

8. ตาราง Product Needs (สิ่งที่ระบบต้องทำ)

เน้นที่ฟังก์ชัน (Feature) และกลไกทางเทคนิค (How) ที่ตอบโจทย์ User Need

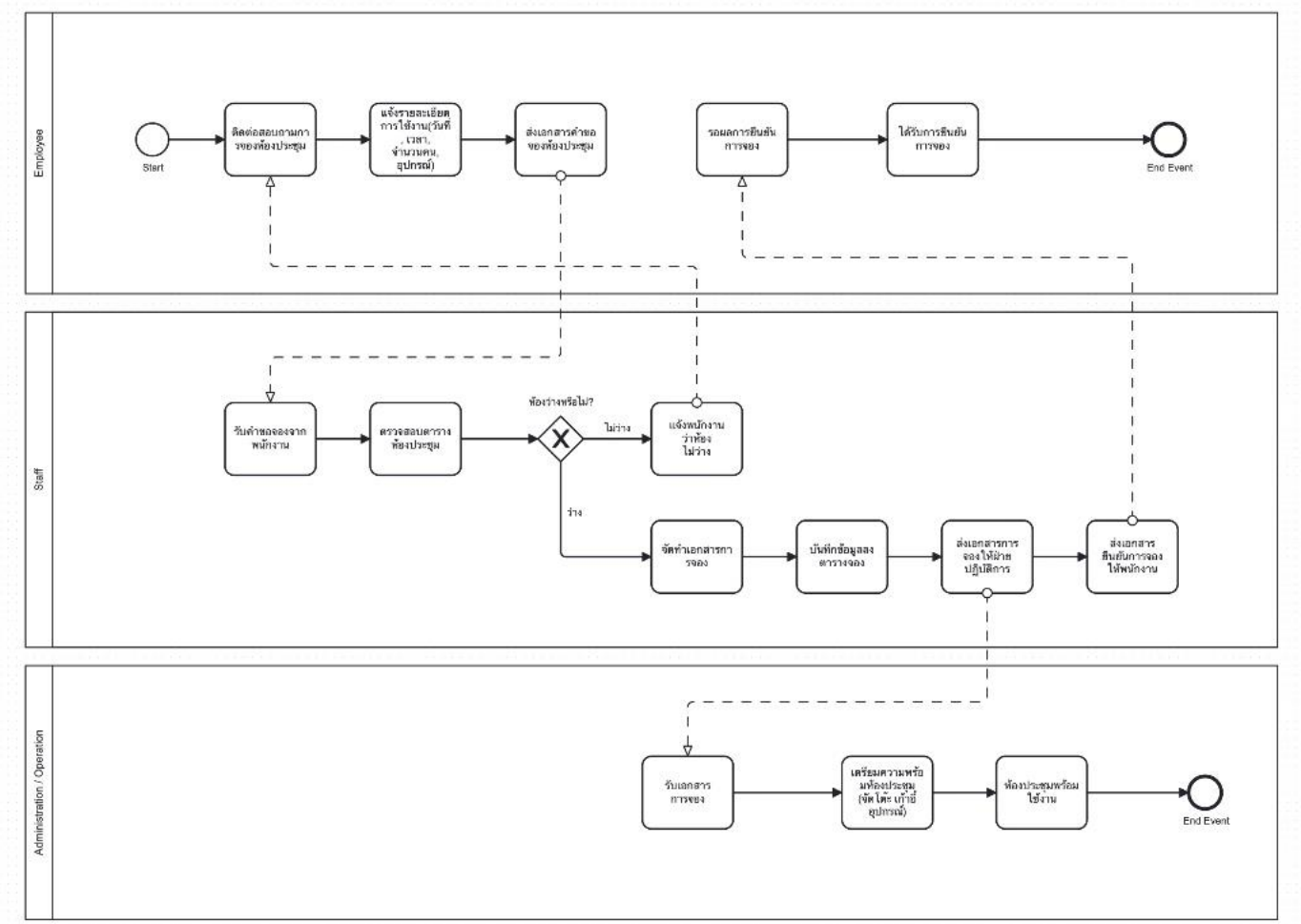
ID	Feature (ระบบ)	รายละเอียดสิ่งที่ระบบต้องทำ	รองรับ UN-ID
PD-01	Real-time Availability	แสดงปฏิทินสถานะห้อง (เขียว/แดง) อัปเดตทันที	UN-01
PD-02	Create Booking	ฟอร์มจองห้อง (ระบุเวลา, ห้อง, หัวข้อ)	UN-02
PD-03	Conflict Detection	Algorithm ป้องกันการจองช่วงเวลาที่ซ้อนทับกัน	UN-03
PD-04	Cancel Booking	ปุ่มยกเลิกการจอง และคืนสถานะห้องเป็น "ว่าง"	UN-04
PD-05	Email Notification	ส่งเมลยืนยันทันที และเตือนล่วงหน้า 15 นาที	UN-05
PD-06	Check-in & Auto-release	ยกเลิกการจองอัตโนมัติถ้าไม่ Check-in ใน 15 นาที	UN-06
PD-07	Limit Recurring	จำกัดการจองซ้ำล่วงหน้าสูงสุด 4 สัปดาห์	UN-07
PD-08	Admin Management	ระบบเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลห้องและสถานะ	UN-08
PD-09	Approval Workflow	สถานะห้อง VIP เป็น "Pending" จนกว่าจะ Approve	UN-09
PD-10	Facility Reporting	แจ้งปัญหาอุปกรณ์และ Block ห้องชั่วคราว	UN-10
PD-11	Smart Recommend	แนะนำห้องโดยคำนวณจาก Capacity vs จำนวนคน	UN-11
PD-12	Booking History	แสดงรายการจองย้อนหลังของผู้ใช้	UN-12

9. Product Backlog (ลำดับความสำคัญงาน)

Priority	ID	User Story (รายการ)	เชื่อมโยง Goal	User Acceptance Criteria (เกณฑ์การยอมรับ)
High	1	ระบบตรวจสอบสถานะห้องว่าง	User Experience	1. แสดงสถานะห้องถูกต้องตามเวลาปัจจุบัน 2. โหลดข้อมูลรวดเร็ว (ไม่เกิน 2 วินาที)
High	2	ระบบจองห้องประชุม	Core Function	1. จองสำเร็จแล้วต้องมี Booking ID 2. ห้ามจองเวลาย้อนหลัง (Past time)
High	3	ระบบป้องกันการจองซ้ำ	Zero Double Booking	1. Test Case: User A และ B กดจองห้องเดียวกัน เวลาเดียวกัน ระบบต้องให้คนแรกได้ และแจ้งเตือนคนหลังว่า "ห้องไม่ว่าง" 2. ฐานข้อมูลต้องไม่มี Record ที่เวลาทับกัน
High	4	ระบบยกเลิกการจอง	High Utilization	1. กดยกเลิกแล้ว ห้องต้องกลับมาว่างในปฏิทินทันที (ให้คนอื่นจองต่อได้) 2. ยกเลิกได้เฉพาะการจองของตัวเองเท่านั้น
Medium	5	ระบบแจ้งเตือนทางอีเมล	User Experience	1. ได้รับอีเมลทันทีที่จองเสร็จ 2. เนื้อหาอีเมลต้องระบุ วัน/เวลา/ห้อง/หัวข้อ ครบถ้วน
Medium	6	ระบบเช็คอิน & ตัดสิทธิ์	Reduce Ghost Meeting	1. ปุ่ม Check-in ต้องขึ้นเฉพาะช่วง 15 นาทีก่อน-หลังเวลาเริ่ม 2. ถ้าไม่ Check-in ในเวลาที่กำหนด ระบบต้องเปลี่ยนสถานะเป็น Cancelled อัตโนมัติ
Medium	7	จำกัดการจองซ้ำ	Fairness (ความเป็นธรรม)	1. เลือกจองซ้ำ (Repeat) ได้สูงสุด 4 สัปดาห์ 2. ถ้าเลือกเกิน ระบบต้องแจ้งเตือนให้ลดจำนวนลง
Medium	8	ระบบจัดการห้อง (Admin)	Management	1. Admin เพิ่มห้องใหม่แล้วต้องไปโผล่ที่หน้าจองทันที 2. Admin ปิดการใช้งาน (Disable) ห้องชั่วคราวได้
Low	9	ระบบอนุมัติห้อง VIP	Security	1. จองแล้วสถานะเป็น "Pending Approval" 2. เมื่อ Admin กด Approve แล้ว สถานะจึงเปลี่ยนเป็น "Confirmed"
Low	10	แจ้งอุปกรณ์ชำรุด	Maintenance	1. เลือกหัวข้อปัญหาได้ (แอร์/ไฟ/เสียง) 2. แจ้งแล้ว Admin ต้องเห็น Notification
Low	11	แนะนำห้องอัจฉริยะ	Optimization	1. ถ้าระบุ 2 คน ระบบต้องไม่แนะนำห้อง Conference ใหญ่เป็นอันดับแรก
Low	12	ประวัติการจอง	Transparency	1. แสดงรายการย้อนหลัง เรียงจากใหม่ไปเก่า 2. แสดงสถานะของแต่ละรายการ (สำเร็จ/ยกเลิก/ไม่มา)

10. Business Process Analysis (การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน)

10.1. As-Is Process (กระบวนการเดิม - แบบ Manual) สภาพปัจจุบัน: มีความล่าช้า, ซ้ำซ้อน และตรวจสอบยาก



คำอธิบายกระบวนการทำงานเดิม (As-Is Process Description)

แผนภาพแสดงขั้นตอนการจองห้องประชุมแบบ Manual โดยแบ่งผู้เกี่ยวข้องออกเป็น 3 ส่วน (Swimlanes) ดังนี้:

10.1.1. ผู้เกี่ยวข้อง (Actors)

1. Employee (พนักงาน): ผู้ที่ต้องการจองห้องประชุม
2. Staff (เจ้าหน้าที่ดูแลห้อง): คนกลางรับเรื่อง ตรวจสอบตาราง และลงบันทึก
3. Administration / Operation (ฝ่ายอาคาร): ผู้จัดเตรียมสถานที่

10.1.2. ขั้นตอนการทำงาน (Process Flow)

ระยะที่ 1: การสอบถามและตรวจสอบ (Inquiry & Check)

- Start: พนักงานเริ่มต้นด้วยการ "ติดต่อสอบถาม" ไปยังเจ้าหน้าที่ (อาจเป็นการโทรหรือเดินไปหา)
- เจ้าหน้าที่ทำการ "รับคำขอ" และ "ตรวจสอบตารางห้องประชุม" (น่าจะเป็นสมุดจดหรือ Excel)
- จุดตัดสินใจ (Decision Gateway): ห้องว่างหรือไม่?
    - กรณีไม่ว่าง: เจ้าหน้าที่แจ้งกลับพนักงาน (เส้นประย้อนกลับ) พนักงานต้องเริ่มกระบวนการติดต่อใหม่อีกครั้ง
    - กรณีว่าง: เข้าสู่ขั้นตอนการจอง

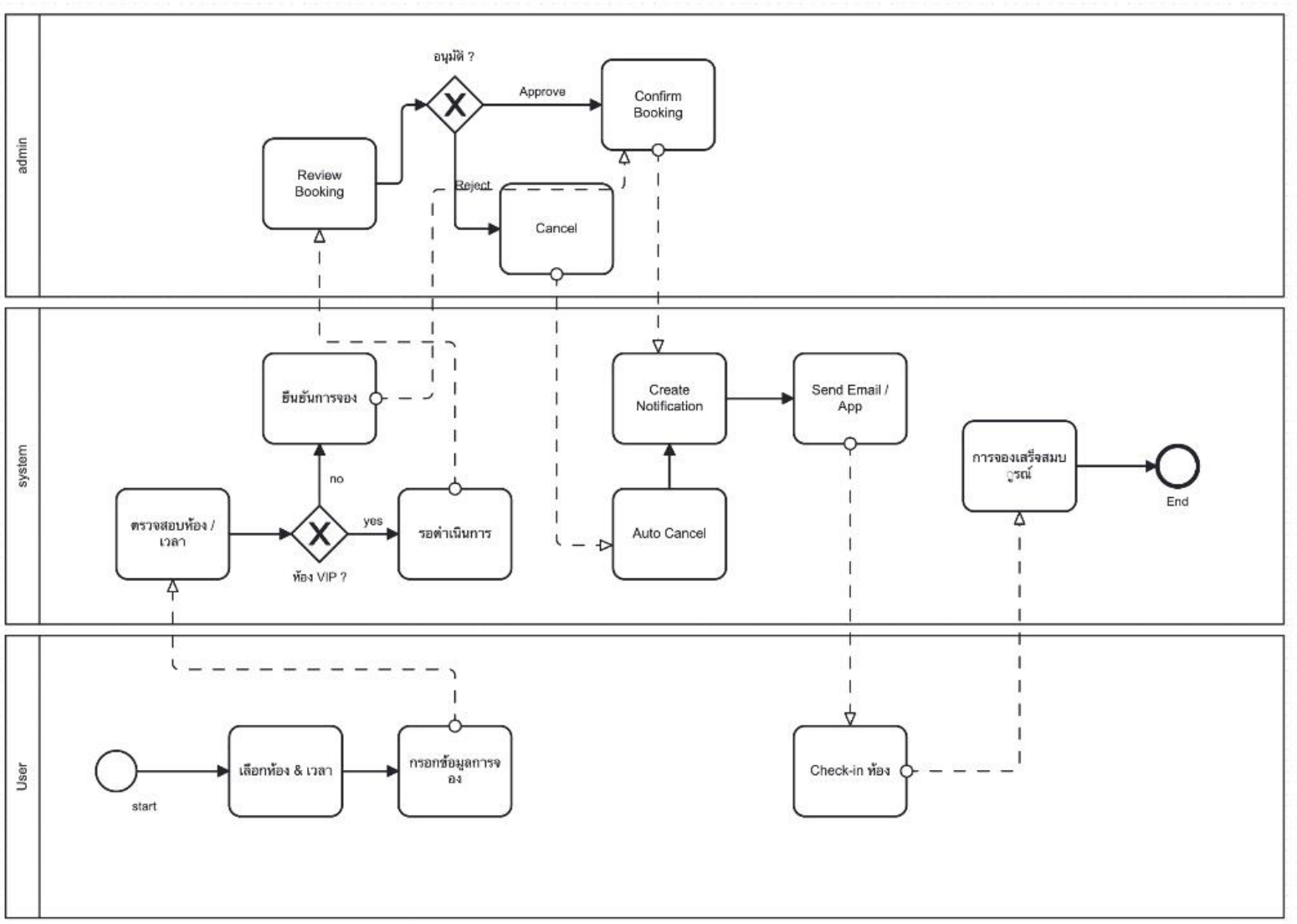
ระยะที่ 2: การจองและเอกสาร (Booking & Documentation)

- พนักงานต้อง "แจ้งรายละเอียด" (วัน, เวลา, จำนวนคน) และ "ส่งเอกสารคำขอ" ให้เจ้าหน้าที่
- เจ้าหน้าที่ทำการ "จัดทำเอกสารการจอง" และ "บันทึกข้อมูลลงตารางจอง" (Manual Recording)

ระยะที่ 3: การประสานงานและเตรียมห้อง (Coordination & Preparation)

- เจ้าหน้าที่ส่งต่อข้อมูลโดย "ส่งเอกสารการจองให้ฝ่ายปฏิบัติการ"
- ฝ่ายปฏิบัติการ (Operation) รับเอกสาร แล้วไป "เตรียมความพร้อมห้องประชุม" (จัดโต๊ะ, เก้าอี้, อุปกรณ์) จนห้องพร้อมใช้งาน
- ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ทำการ "ส่งเอกสารยืนยันการจอง" กลับไปให้พนักงาน
- End: พนักงานได้รับยืนยันการจอง ถือว่าจบกระบวนการ

10.2 To-Be Process (กระบวนการใหม่ - ผ่านระบบ) สภาพใหม่: รวดเร็ว, แม่นยำ และทำได้ด้วยตัวเอง (Self Service)



คำอธิบายกระบวนการทำงานใหม่ (To-Be Process Description)

แผนภาพแสดงกระบวนการจองห้องประชุมผ่านระบบดิจิทัล โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน (Swimlanes) ตามบทบาทหน้าที่ ดังนี้:

10.2.1 ผู้เกี่ยวข้อง (Actors)

1. User (ผู้ใช้งาน): พนักงานทั่วไปที่ต้องการจองห้อง
2. System (ระบบอัตโนมัติ): ซอฟต์แวร์จัดการการจอง (ทำหน้าที่แทน Staff ในระบบเดิม)
3. Admin (ผู้ดูแลระบบ/ผู้อนุมัติ): ผู้มีอำนาจตัดสินใจเฉพาะกรณีพิเศษ (เช่น ห้อง VIP)

10.2.2. ขั้นตอนการทำงาน (Process Flow)

ระยะที่ 1: การจองด้วยตนเอง (Self-Service Booking)

- Start: User เข้าใช้งานระบบผ่าน Web หรือ Mobile App
- User ทำการ "เลือกห้อง & เวลา" ที่ต้องการ และ "กรอกข้อมูลการจอง" (หัวข้อประชุม, จำนวนคน)
- System Validation: ระบบจะทำการ "ตรวจสอบห้อง / เวลา" ทันทีว่าว่างหรือไม่ (Real-time Check)

ระยะที่ 2: การตรวจสอบเงื่อนไขและอนุมัติ (Condition & Approval Logic)

- จุดตัดสินใจ (Gateway): ระบบตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็น "ห้อง VIP หรือไม่?"
    - กรณีไม่ใช่ห้อง VIP (General Room):
        - ระบบทำการ "ยืนยันการจอง" (Auto-confirm) ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคนอนุมัติ
    - กรณีเป็นห้อง VIP (VIP Room):
        - ระบบตั้งสถานะเป็น "รอดำเนินการ" (Pending) และส่งเรื่องไปที่ Admin
        - Admin Action: Admin เข้ามา "Review Booking" ดูรายละเอียดผู้ขอ
        - Decision: Admin เลือก "Approve" หรือ "Reject"
            - ถ้า Approve: สถานะเปลี่ยนเป็น "Confirm Booking"
            - ถ้า Reject: สถานะเปลี่ยนเป็น "Cancel" (ยกเลิกคำขอ)

ระยะที่ 3: การแจ้งเตือนและการใช้งาน (Notification & Execution)

- เมื่อการจองได้รับการยืนยัน (Confirmed) ระบบจะดำเนินการต่ออัตโนมัติ:
    - Create Notification: สร้างรายการแจ้งเตือน
    - Send Email / App: ส่งอีเมลหรือแจ้งเตือนผ่านแอปไปหา User
- User Action: เมื่อถึงเวลาประชุม User ต้องทำการ "Check-in ห้อง" (ผ่าน QR Code หรือกดผ่านแอป) เพื่อยืนยันตัวตน
- End: การจองเสร็จสมบูรณ์ (Booking Completed)

จุดเด่นของกระบวนการใหม่ (Highlights for Report)

เมื่อเทียบกับ As-Is เดิม:

1. ลดขั้นตอนคนกลาง (Eliminate Middleman): สำหรับห้องทั่วไป (General Room) ระบบจัดการให้ 100% ตั้งแต่ต้นจนจบ User ไม่ต้องรอ Admin ตอบกลับ
2. ระบบคัดกรองอัตโนมัติ (Automated Logic): ระบบแยกแยะได้เองว่าห้องไหนต้องขออนุมัติ (VIP) ห้องไหนไม่ต้อง ทำให้ Admin โฟกัสแค่งานที่จำเป็นจริงๆ
3. รวดเร็วและแม่นยำ (Speed & Accuracy): การตรวจสอบเวลาว่างทำโดยคอมพิวเตอร์ ตัดปัญหา Human Error เรื่องการจองเวลาชนกัน
4. แก้ปัญหาจองแล้วไม่มา (Solve Ghost Booking): มีขั้นตอน "Check-in ห้อง" ในช่วงท้าย เพื่อยืนยันว่ามีการใช้งานจริง (ถ้าไม่เช็คอิน ระบบจะตัดสิทธิ์ตาม User Story ที่วางไว้)

Phase 1: Core Functionality (High Priority)

1. ออกแบบ Database เพื่อรองรับการจองและป้องกัน Time overlapping (ป้องกันการจองซ้ำ)
2. หน้าแสดงปฏิทินสถานะห้องว่าง (Dashboard)
3. ระบบจองห้องประชุม (Create Booking)
4. ระบบยกเลิกการจอง (Cancel Booking)

Phase 2: Management & Notifications (Medium Priority)

5. ระบบแจ้งเตือนทางอีเมล (Notification Service)
6. ระบบ Check-in และตัดสิทธิ์อัตโนมัติ (แก้ปัญหา Ghost Meeting)
7. ระบบจัดการห้องประชุม (Admin: Add/Edit Rooms & Equipment status)

Phase 3: Advanced Features (Low Priority)

8. ระบบ Approval สำหรับห้อง VIP
9. ระบบแนะนำห้องตามจำนวนคน
10. หน้าดูประวัติการจองย้อนหลัง